



2021 年度 SQUWAVE



2022 年度 芒隙空

木質材料 落合研究室では毎年、セルフビルドによる木造パビリオンの制作を行っている。過去の木造パビリオンでは木造フレームを1方向に反復させ、シェル構造で剛性を高めている。ユニットの反復という手法を踏襲しながら、平面的な広がりを持つ架構形式を検討した。

通常のパビリオン制作は卒業論文の題材であるため半年ほどの設計、準備期間があるが、今回は有志によるものであることから1ヶ月のみであった。そのため、容易な加工や工数の削減が設計の段階で求められた。今までのパビリオンでは、柱と屋根などとエレメントに分けた作品は少ない。大きな屋根を支えるのは施工の難易度が高く、セルフビルドには向かないからである。そこで、柱と屋根架構が一体となったユニットを設計し、一部の柱を抜いていくことで空間を考えることとした。

ここで生まれてくる問題として、ユニットの接合部が集中してしまうことが考えられた。トラスに使われる斜材を高さ方向にずらすことでこれを解決した。また、その高さ方向のズレを利用して屋根の高さを徐々に変化させ、場所によって天井高が変わっていくような設計とした。

実施設計の中で、ふたつの問題が生まれた。ひとつめは、柱脚を固定できないため、ローラー挙動をしてしまうことだ。独立基礎の立ち上がりを模した穴の空いたコンクリートブロックを打設し、そこに柱を差し込むことでこれを解決した。一般に木造建築ではコンクリート内に木材を入れることは禁忌とされているが、パビリオンという特殊な環境下では許される。ふたつめは、ある程度ユニットを接合した状態で移動する必要が生まれ、敷地の立ち上がり部に落ちる柱を浮かせながら施工することだ。立ち上がり部と同じ高さになるウマと天板を制作することで解決した。そしてウマには中段を設けることで施工中の踏み台として、また、天板を乗せるとベンチとして利用できるようにした。天板とする木材には基礎ブロックを制作する際に型枠として使用した材を再利用している。



2022 年度 octagram



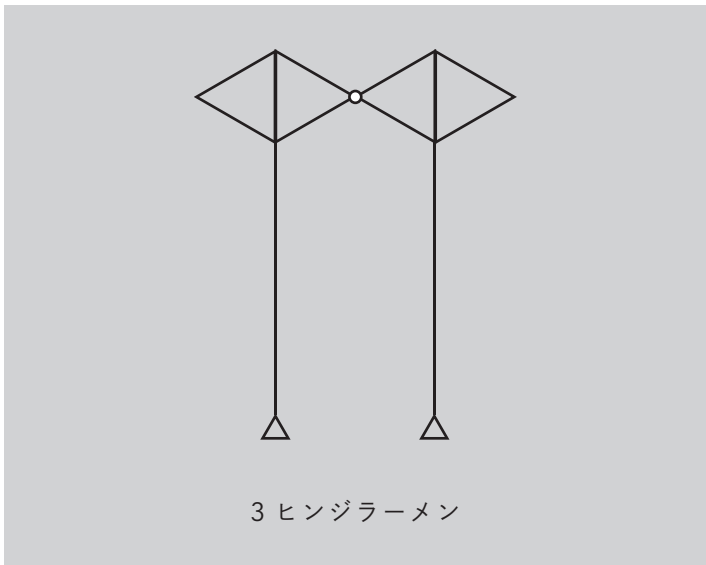
2023 年度 めた木ふぉーぜ



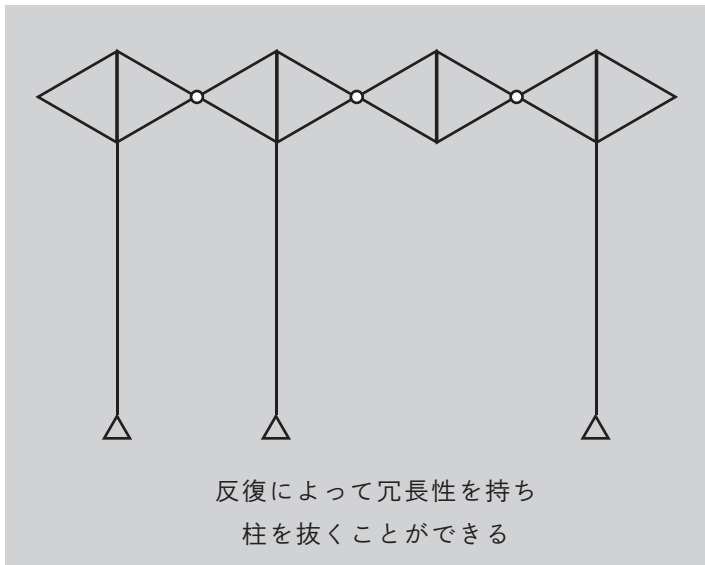
2024 年度 Holz-Spirale



2025 年度 Wood Cetacean



3 ヒンジラーメン



反復によって冗長性を持ち
柱を抜くことができる

